

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL





Γλώσσα Δομημένων Ερωτημάτων

Structured Query Language

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τη:

- ▶ Δημιουργία σχέσεων (πινάκων) μιας ΒΔ
- ▶ Ενημερώσεις (εισαγωγή, κ.λπ. δεδομένων)
- ▶ Ανάκτηση δεδομένων

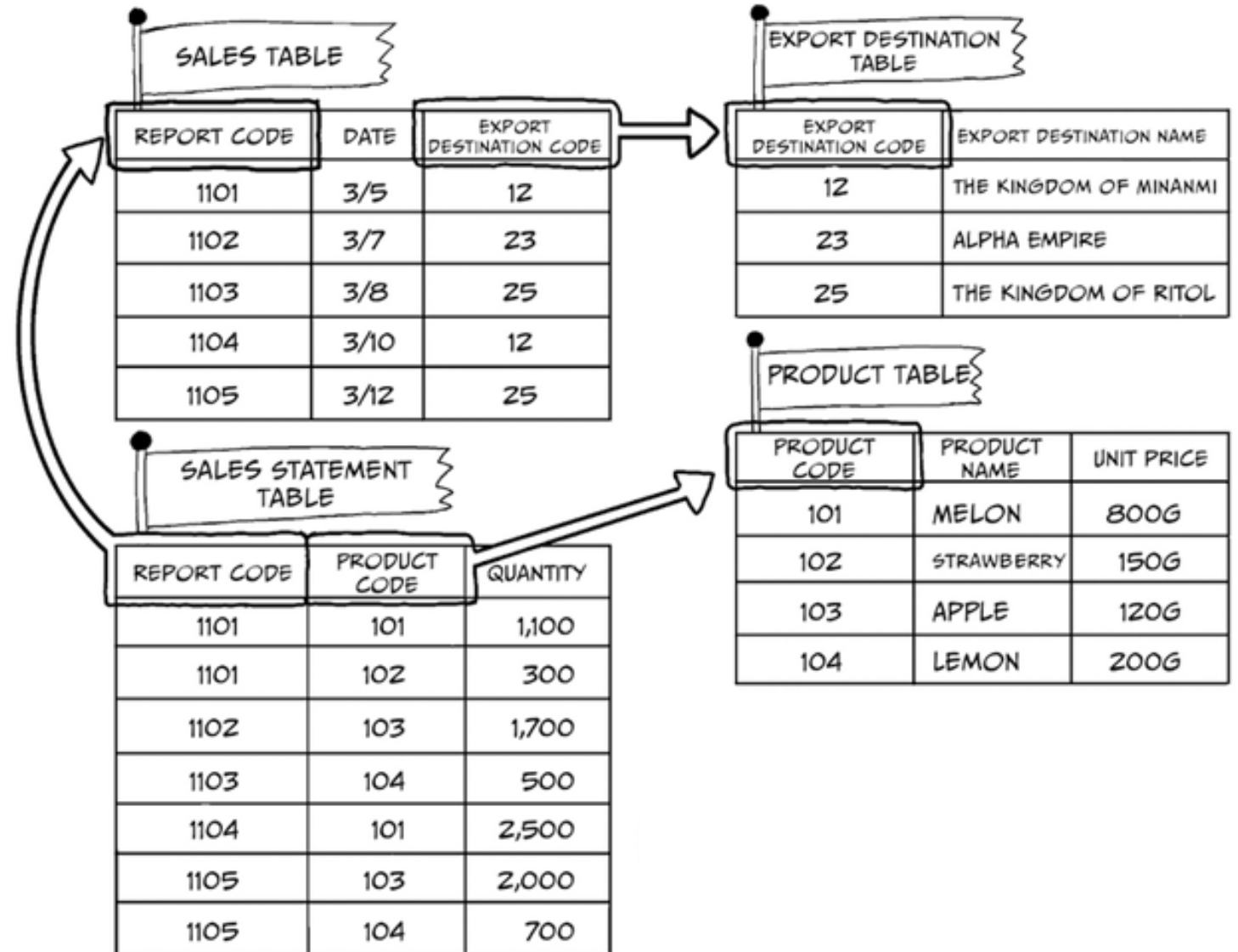
Ερωτήματα!



Παράδειγμα

Με SQL:

- δημιουργούμε το σχήμα στη ΒΔ
- γεμίζουμε τους πίνακες με δεδομένα
- κάνουμε ερωτήματα



Είναι δηλωτική γλώσσα (declarative)

Τι!

Σε αντίθεση με γλώσσες όπως η
C, C++, Java κ.λπ.

Τι και πως!

- ▶ **Select** } για ερωτήματα
- ▶ Insert }
- ▶ Delete } για ενημερώσεις
- ▶ Update }
- ▶ Create table }
- ▶ Create view } για λογική σχεδίαση
- ▶ Create index } για σχεδίαση εξωτ. σχημάτων
- ▶ ... } για φυσική σχεδίαση

Κάθε ερώτημα εφαρμόζεται σε ένα σύνολο σχέσεων και
παράγει **μια** σχέση

SQL: SELECT-FROM

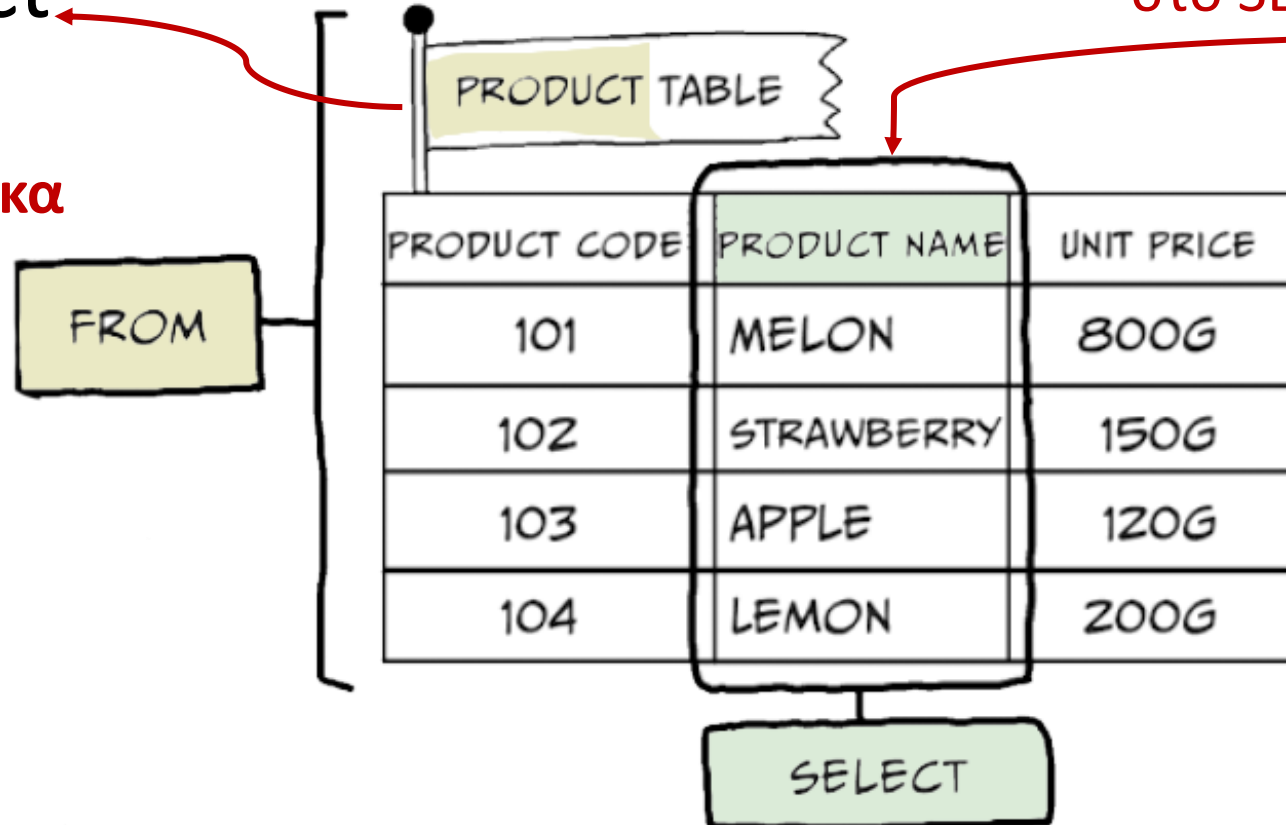
Έστω ότι θέλουμε να δούμε όλα τα προϊόντα (τα ονόματά τους):

```
SELECT product_name
```

```
FROM product
```

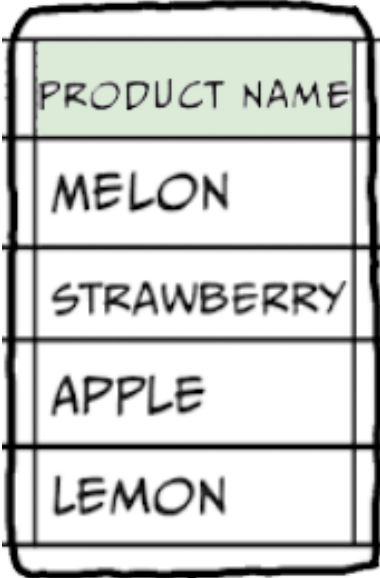
όνομα **στήλης**
στο **SELECT**

όνομα **πίνακα**
στο **FROM**



```
SELECT product_name  
FROM product
```

Επιστρέφει το αποτέλεσμα:



A hand-drawn table with a light green header row and four white data rows. The table is enclosed in a hand-drawn border. The header row is labeled 'PRODUCT NAME'. The data rows contain the values 'MELON', 'STRAWBERRY', 'APPLE', and 'LEMON' respectively.

PRODUCT NAME
MELON
STRAWBERRY
APPLE
LEMON

SQL: SELECT-FROM-WHERE

- Όλες τις πληροφορίες (χαρακτηριστικά) για τα φρούτα με τιμή μονάδας μεγαλύτερη ή ίση με 200:

```
SELECT      *  
FROM        product  
WHERE       unit_price >= 200
```

«όπου»

- Επιστρέφει:

PRODUCTS THAT COST
200G OR MORE

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	UNIT PRICE
101	MELON	800G
104	LEMON	200G

Έστω

ΥΠ (όνομα, ηλικία, τμήμα)

και θέλουμε τα ονόματα υπαλλήλων άνω των 30 ετών:

SELECT υ.όνομα

FROM ΥΠ υ

WHERE υ.ηλικία >30

μεταβλητή πλειάδας



«όπου»



- ▶ Το **u** είναι μεταβλητή πλειάδας. *tuple variable*
Δηλώνεται στο τμήμα **FROM** της εντολής.
- ▶ *indexed* **Δεικτοδοτημένη** μεταβλητή πλειάδας:
μεταβλητή πλειάδας.χαρακτηριστικό (του αντίστοιχου πίνακα)

Αντιπροσωπεύει την τιμή του πεδίου της πλειάδας:

u.όνομα

u.ηλικία

- ▶ Μια **μεταβλητή πλειάδας** διατρέχει τον πίνακα στον οποίο αναφέρεται κι αντιπροσωπεύει την κάθε πλειάδα του.
- ▶ Το **υ.ηλικία >30** στο **WHERE** αποτελεί τη **συνθήκη** που πρέπει να ικανοποιεί μια πλειάδα για να συμμετέχει στο αποτέλεσμα.

qualification

- Το υ.όνομα στο **SELECT** αποτελεί τη **λίστα αποτελέσματος**,

target list



δηλ. τις τελικές στήλες που θα δώσει η εντολή ως αποτέλεσμα

SELECT <λίστα χαρακτηριστικών>

FROM <λίστα πινάκων>

WHERE <συνθήκη>

Τελεστές τ

= < <= > >= <>

SQL standard: <>

SQL non-standard: !=



Έκφραση αναζήτησης
που προσδιορίζει τις
πλειάδες που πρέπει
να ανακτηθούν από
την ερώτηση

- ▶ Μια **συνθήκη επιλογής** είναι μια *σύγκριση* μεταξύ ενός χαρακτηριστικού μιας μεταβλητής πλειάδας και μιας σταθεράς ή μεταξύ δύο χαρακτηριστικών της ίδιας μεταβλητής πλειάδας.
 - ▶ μετ.χαρ **τ** σταθερά (π.χ. *υ.ηλικία > 30*)
 - ▶ μετ.χαρ1 **τ** μετ.χαρ2 (π.χ. *υ.όνομα <> υ.τμήμα*)

Όπου **τ** ανήκει {= < <= > >= <>}

► Μια **συνθήκη ζεύξης** είναι μια σύγκριση μεταξύ χαρακτηριστικών δύο διαφορετικών μεταβλητών πλειάδων

► μετ.χαρ1 $\odot$ μετ.χαρ2 (π.χ. **u.κωδτ = τ.τμήμα**)

Όπου $\odot$ ανήκει $\{= < <= > >= <>\}$

- Η συνθήκη ενός ερωτήματος στο **WHERE** είναι ένας λογικός συνδυασμός **συνθηκών επιλογής** και **ζεύξης** μέσω των λογικών τελεστών **and, or, not**.

(υ.κωδτ = τ.τμ) **and** ((τ.όροφος=2) **or** (τ.προϋπ>1M))



WHERE ζευγάρια υπαλλήλου - τμήματος **ΚΑΙ** ή ο όροφος του τμήματος να είναι ο 2 **ή** ο προϋπολογισμός του τμήματος να είναι > από 1 εκατομμύριο

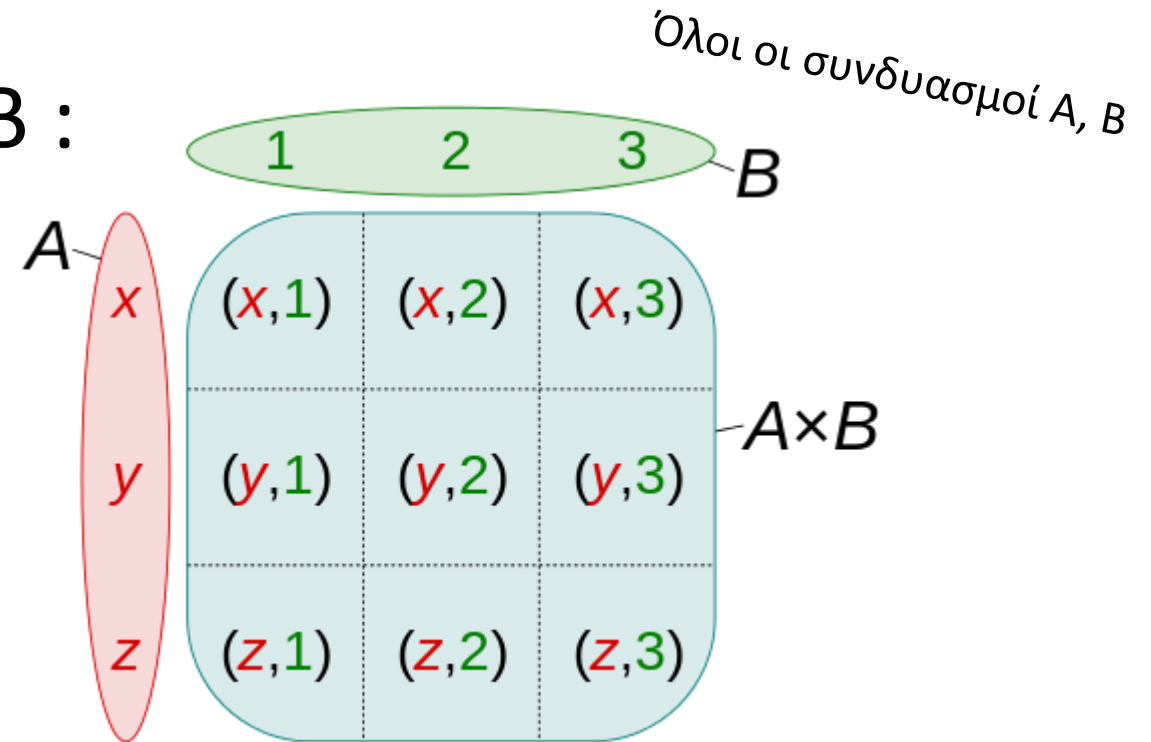
**WHERE (u.ηλικία>30) or
((u.ηλικία <= 35) and (u.τμήμα=τ.όνομα) and (τ.όροφος<7))**

Δύο σύνολα:

$$A = \{x, y, z\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

Το καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$:



- 3 **SELECT** [**DISTINCT**] <λίστα αποτελέσματος>
- 1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδος>
- 2 [**WHERE** <συνθήκη πλειάδων>]
- 3 [**ORDER BY**] <λίστα ταξινόμησης>
- 3 [**GROUP BY**] <λίστα ομαδοποίησης>

► Σε **[]** τα προαιρετικά... όχι στο βασικό συντακτικό

SELECT [**DISTINCT**] <λίστα αποτελέσματος>

1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδος>
[**WHERE** <συνθήκη>]
[**ORDER BY**] <λίστα ταξινόμησης>

1 Ποιοι είναι οι πίνακες οι οποίοι συμμετέχουν και ποιες οι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις πλειάδες σε αυτούς τους πίνακες.

- Σχηματίζεται το καρτ. γινόμενο των πινάκων των μεταβλητών πλειάδων που δηλώνονται στο FROM

SELECT [**DISTINCT**] <λίστα αποτελέσματος>
FROM <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδος>

2

[WHERE <συνθήκη>]

[ORDER BY] <λίστα ταξινόμησης>

2

Από το καρτ. γινόμενο, κρατάμε τις πλειάδες του καρτ. γινομένου που ικανοποιούν τη συνθήκη. Η συνθήκη αναφέρεται στους πίνακες του FROM.

Άρα...

SQL: σημασιολογία εντολής SELECT-FROM-WHERE

1. Δημιουργία καρτεσιανού γινομένου των σχέσεων κάθε μεταβλητής που ορίζεται στο **FROM**
2. Ελέγχουμε τη συνθήκη του **WHERE** σε κάθε πλειάδα του καρτ. γινομένου και διατηρούμε μόνο αυτές που ικανοποιούν τη συνθήκη.
3. Διαλέγουμε τα χαρακτηριστικά του **SELECT** από τις πλειάδες που έχουν μείνει και δημιουργούμε το *αποτέλεσμα*.
4. *Προαιρετικά*, διαμορφώνουμε το τελικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι ταξινομημένο (ORDER BY) ή να μην έχει διπλότυπα (προσδιορισμός DISTINCT)

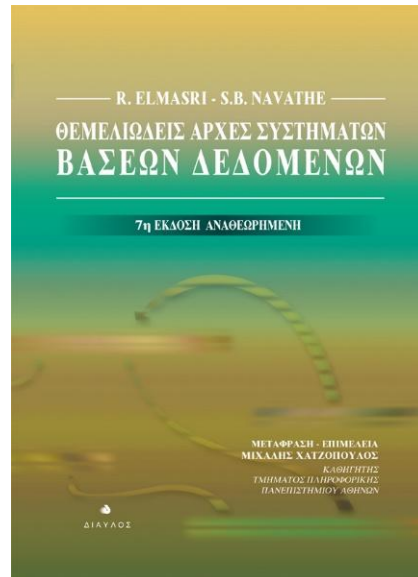
- ▶ Η σημασιολογία είναι σαν ένας αλγόριθμος όπως τον παρουσιάζουμε εδώ.
- ▶ Το σύστημα δεν λειτουργεί έτσι στο εσωτερικό του.

- ▶ Όλα τα περιεχόμενα ενός πίνακα μπορούν να ανακτηθούν με `SELECT * FROM`
- ▶ Αν στη θέση του `*` βάλουμε το όνομα χαρακτηριστικού θα ανακτήσουμε όλη τη στήλη
- ▶ Αν θέλουμε περισσότερα χαρακτηριστικά τα χωρίζουμε με `,`
- ▶ Συγκεκριμένη πλειάδα μπορεί να ανακτηθεί με το `WHERE`

Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/> Έγγραφα > Διαλέξεις

► Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*